

Ibrahim HANNA

Ingénieur Data | Candidat au Master 2 IA, Data Science & Big Data (rentrée 2027)

Casablanca, Maroc · +212 6 64 24 92 08 · brahimhanna001@gmail.com
linkedin.com/in/ibrahim-hanna-0030b52a9 · Portfolio : ibrahim-hanna.github.io

PROFIL

Ingénieur en génie informatique (parcours MIAGE, EMSI Casablanca, 2026), aujourd'hui Data Engineer chez Capgemini Engineering. Mes expériences couvrent toute la chaîne de la donnée : nettoyage, pipelines ETL, entrepôts de données, BI et machine learning. Pendant mon PFE, j'ai conçu une plateforme prédictive qui combine machine learning, LLM et pipelines de données pour des programmes automobiles Stellantis. Je souhaite approfondir l'intelligence artificielle, la science des données et le big data en Master 2 pour devenir ingénieur IA.

FORMATION ACADÉMIQUE

Cycle Ingénieur en Génie Informatique – Parcours MIAGE 2023 – 2026
Niveau Bac+5 (diplômé en 2026) – École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), Casablanca

- Informatique et données : Machine Learning, Deep Learning, Bases de données et Business Intelligence, Algorithmique et complexité, Programmation (Python, C/C++, Java)
- Mathématiques : Algèbre, Analyse, Probabilités et Statistiques, Recherche opérationnelle, Logique
- Projet de fin d'études : plateforme prédictive de suivi des risques projets (ML + LLM), Capgemini Engineering

Classes Préparatoires Intégrées – EMSI, Casablanca (mathématiques appliquées, informatique, algorithmique) 2021 – 2023

Baccalauréat Sciences Physiques et Chimie – Lycée Henri Matisse, Casablanca 2021

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Engineer – Capgemini Engineering CDI, 08/2026 – Présent

- Conception et optimisation de pipelines d'intégration de données (Python, SQL)
- Automatisation des flux de données et tableaux de bord décisionnels pour les équipes métier (Power BI, Excel)
- Contrôle de la qualité, de la fiabilité et de la gouvernance des données

Stagiaire Data & Intelligence Artificielle – Capgemini Engineering (MG2 Engineering) 02/2026 – 07/2026
PFE : plateforme prédictive de suivi des risques projets pour des programmes automobiles Stellantis

- Prototype de modèle de prédiction des retards de jalons (Random Forest, scikit-learn), puis conception d'un score de risque interprétable
- Intégration de LLM (Qwen2.5 en local via Ollama) pour générer recommandations et rapports : prompt engineering et validation des sorties
- Architecture agentique : corrélation des risques, priorisation et relances automatiques à trois niveaux
- Pipeline d'ingestion automatisé (n8n, déduplication SHA-256), API FastAPI, base SQLite et tableau de bord Streamlit

Stagiaire Data – Edetsecom (équipements de sécurité) 07/2025 – 08/2025

- Analyse, nettoyage et normalisation des données de suivi des projets
- Développement en Python d'une plateforme de suivi des projets, reposant sur une base de données relationnelle
- Analyse des besoins fonctionnels et digitalisation de processus métier

Stagiaire Développeur – Novopharma (laboratoire pharmaceutique) 07/2024

- Développement d'une plateforme de gestion des remises mensuelles et automatisation de traitements métier

PROJETS ACADÉMIQUES

Assistant IA d'analyse documentaire (architecture RAG) – Python, LangChain, Hugging Face Sentence Transformers, LLM via API, FastAPI

- Interrogation de documents métiers en langage naturel : recherche sémantique et réponses citant leurs sources

Plateforme d'analyse des données commerciales multi-magasins – Python, Pandas, SQL, PostgreSQL, Power BI, scikit-learn

- Pipeline ETL automatisé : import CSV/Excel, nettoyage, dédoublonnage, valeurs manquantes, normalisation et contrôles qualité
- Data warehouse PostgreSQL en schéma en étoile (faits Ventes ; dimensions Produit, Magasin, Client, Temps) ; KPI : CA, évolution des ventes, panier moyen
- Dashboard Power BI (CA, évolution des ventes, performances par produit et magasin, qualité des données) et détection d'anomalies de ventes (Isolation Forest)

Détection de transactions frauduleuses – Python, scikit-learn (Random Forest), Pandas, NumPy

- Classification supervisée des transactions : préparation des données, entraînement et évaluation du modèle

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **IA & Machine Learning :** apprentissage supervisé, Random Forest, scikit-learn, détection d'anomalies (Isolation Forest), vision par ordinateur (OpenCV), Hugging Face Transformers, LLM en local (Ollama, Qwen2.5), RAG, LangChain, recherche sémantique, prompt engineering, systèmes agentiques
- **Data :** pipelines ETL, nettoyage et normalisation des données, entrepôt de données (schéma en étoile), PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle, SQLite, Pandas, NumPy
- **Langages :** Python, SQL, C/C++, Java, JavaScript · **Environnement :** Linux, Shell, Git, Docker
- **Développement :** FastAPI, Streamlit, Java Spring Boot, React · **Visualisation :** Power BI, Plotly, Excel · **Méthodes :** modélisation UML, gestion de projet

CERTIFICATIONS

- **IA & Data :** Machine Learning with Python – IBM, 2024 · Programming for Everybody (Python) – University of Michigan, 2024
- **Programmation & systèmes :** Introduction à la programmation orientée objet (C++) – EPFL, 2024 · The Unix Workbench – Johns Hopkins University, 2024 · The Arduino Platform and C Programming – UC Irvine, 2023 · Introduction to Java and Object-Oriented Programming – University of Pennsylvania, 2025
- **Génie logiciel & entreprise :** Advanced Spring Cloud Microservices & Deployment with Docker – Packt, 2025 · Software Design and Project Management ; Modeling Software Systems using UML – HKUST, 2024 · SAP Professional Fundamentals – SAP, 2025 · React Basics – Meta, 2025

LANGUES

Arabe : langue maternelle · **Français :** courant (TCF TP, session du 21/11/2026) · **Anglais :** professionnel